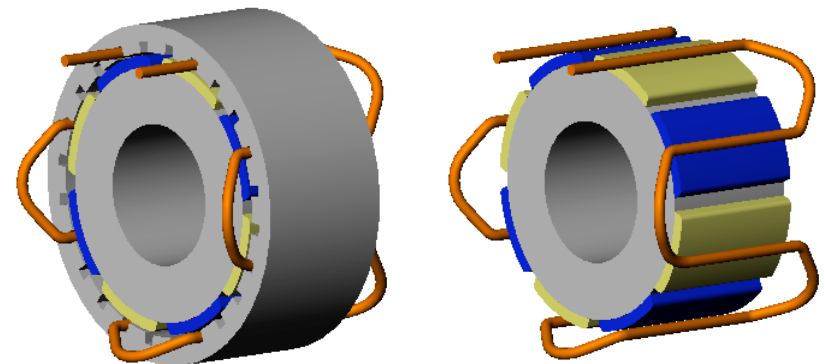


PermanentMagnetiserad SynkronMaskin

PMSM



PMSM – för motorstyrning

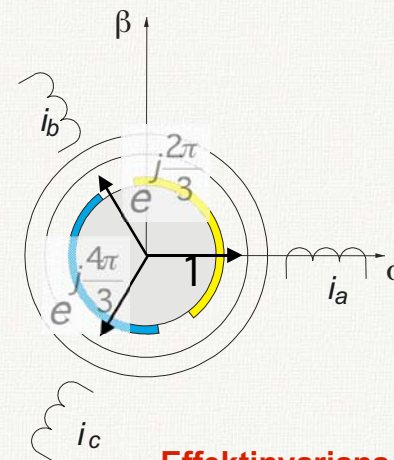


Goda egenskaper

- **Hög momenttätet**
 - 1...30 Nm/kg
 - Jmfr ICE 1...2 Nm/kg
 - Jmf Hydraulmotorer 600 Nm/kg
- **Hög verkningsgrad**
 - Upp till 98%



Matematisk modell : Vektorer



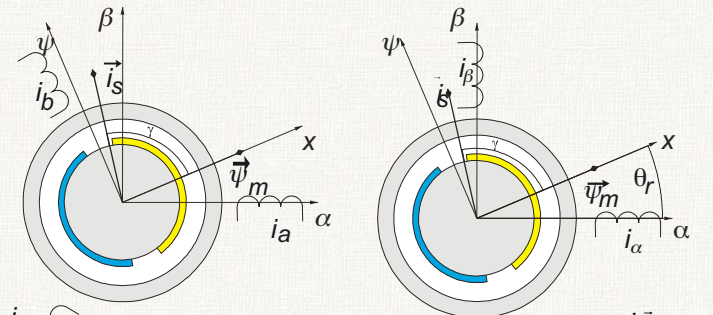
Effektinvariants

$$p(t) = u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b + u_c \cdot i_c = u_\alpha \cdot i_\alpha + u_\beta \cdot i_\beta$$

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{2}{3}} \left(u_a = R_s \cdot i_a + \frac{d\psi_a}{dt} \right) 1 \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \left(u_b = R_s \cdot i_b + \frac{d\psi_b}{dt} \right) e^{j\frac{2\pi}{3}} \\ + \sqrt{\frac{2}{3}} \left(u_c = R_s \cdot i_c + \frac{d\psi_c}{dt} \right) e^{j\frac{4\pi}{3}} \\ \hline \vec{u} = R_s \cdot \vec{i}_s + \frac{d\vec{\psi}_s}{dt} \end{aligned}$$



Matematisk modell : 2-fasig



$$\vec{u} = R_s \cdot \vec{i}_s + \frac{d\vec{\psi}_s}{dt}$$

$$\vec{u} = u_\alpha + j \cdot u_\beta = R_s \cdot \vec{i}_s + \frac{d\vec{\psi}_s}{dt}$$

$$= R_s \cdot (i_\alpha + j \cdot i_\beta) + \frac{d}{dt}(\psi_\alpha + j \cdot \psi_\beta)$$

Real : $u_\alpha = R_s \cdot i_\alpha + \frac{d}{dt}(\psi_\alpha)$

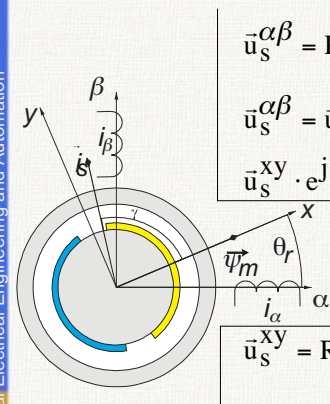
Imag : $u_\beta = R_s \cdot i_\beta + \frac{d}{dt}(\psi_\beta)$

Elenergiteknik

5



Matematisk modell : Tomgång



$$\vec{u}_s^{\alpha\beta} = R_s \cdot \vec{i}_s^{\alpha\beta} + \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_m + L_s \cdot \vec{i}_s^{\alpha\beta})$$

$$\vec{u}_s^{\alpha\beta} = \vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r}; \quad \vec{i}_s^{\alpha\beta} = \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r}; \quad \vec{\psi}_m^{\alpha\beta} = \vec{\psi}_m^{xy} \cdot e^{j\theta_r}$$

$$\vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} + \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_m^{xy} \cdot e^{j\theta_r} + L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r})$$

$$\Downarrow \left\{ \omega_r = \frac{d\theta_r}{dt} \right\}$$

$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + j\omega_r \cdot \vec{\psi}_m$$

Tomgång (ingen ström): $\vec{u}_s^{xy} = j\omega_r \cdot \vec{\psi}_m$

Elenergiteknik

6



Matematisk modell : Vridmoment

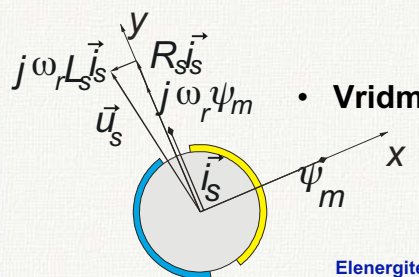
$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + j\omega_r \cdot \vec{\psi}_m$$

- Aktiv effekt i två termer**
 - Statorresistansen ger förluster med hela strömmen
 - Inducerad emk ger axeleffekt med ström med samma fas, i_{sy}

$$p_{axel} = \omega_r \cdot \vec{\psi}_m \cdot i_{sy}$$

- Vridmoment är p_{axel}/ω_r**

$$T_{axel} = \vec{\psi}_m \cdot i_{sy}$$



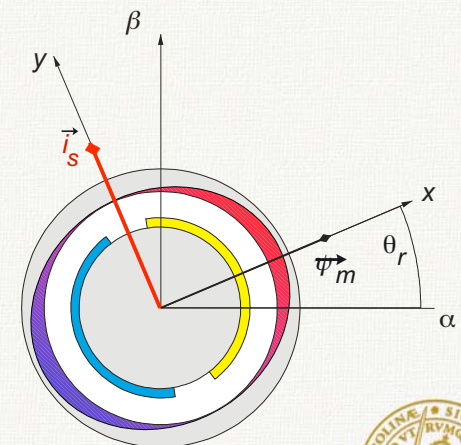
Elenergiteknik

7



Verkar detta rimligt?

- Statorströmvektor i y-led innebär följande strömbeläggning:**
- "F=Bil" verkar stämma:**
 - Strömmen går mitt för magneterna



Elenergiteknik

8



Matematisk modell : Styrning av vridmoment

- **Momentbörvärdet** är känt, så strömbörvärden kan beräknas:

$$\begin{cases} i_{sy}^* = \frac{T^*}{\psi_m} \\ i_{sx}^* = 0 \end{cases}$$

- Nu behöver bara strömmarna skapas
 - Vi behöver en strömregulator!



Matematisk modell : Strömreglering

- Använd spänningsekvationen:

$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + j\omega_r \cdot \psi_m$$

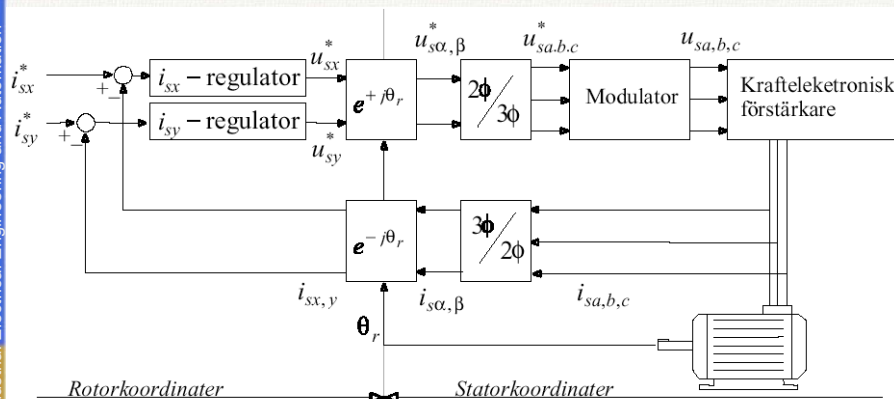
- Antag att alla regleråtgärder sker med tidsintervallet T_S . 1:a ordningens approximation ger:

$$\vec{u}_s^* = R_s \cdot \vec{i}_s^* + L_s \cdot \frac{(\vec{i}_s^* - \vec{i}_s)}{T_s} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^* + j\omega_r \cdot \psi_m$$

- Detta är en strömregulator som utifrån strömfel beräknar spänningsbörvärde! Detta skickas sedan till modulatern med sin triangelvåg och ger PWM-spänningar.



Hela momentreglersystemet



3-fas modulation

- **Exempel:**
 - Antag stationär drift i tomgång:
d.v.s. $T=0$ & $\omega=\text{konstant}$.
 - Antag att $\psi_m=1$ och $\omega_r=100$ rad/s;

- u^*_s i rotorkoordinater

$$\vec{u}_s^{xy*} = j\omega_r \cdot \psi_m = j \cdot 100$$

- u_s^* i statorkoordinater

$$\bar{u}_s^{\alpha\beta*} = \hat{u}_s^{xy*} \cdot e^{j\theta_r} = \{\theta_r = \omega_r \cdot t\} =$$

$$= j \cdot 100 \cdot e^{j\omega_r \cdot t} = 100 \cdot e^{j\left(\omega_r \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)} =$$

$$= 100 \cdot \cos(\omega_r \cdot t + \frac{\pi}{2}) + j \cdot 100 \cdot \sin(\omega_r \cdot t + \frac{\pi}{2}) = u_{s\alpha}^* + j \cdot u_{s\beta}^*$$

- **Fortsättning följer ...**



3-fas till 2-fas och tvärtom ...

- 3 faser blev till 2:

$$\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(u_a = R_s \cdot i_a + \frac{d\psi_a}{dt} \right) \cdot 1$$

$$\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(u_b = R_s \cdot i_b + \frac{d\psi_b}{dt} \right) \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$+ \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(u_c = R_s \cdot i_c + \frac{d\psi_c}{dt} \right) \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

$$u_\alpha + j \cdot u_\beta = R_s \cdot (i_\alpha + j \cdot i_\beta) + \frac{d}{dt} (\psi_\alpha + j \cdot \psi_\beta)$$

- Minns att $s_a + s_b + s_c = 0$

- Så ger det: $s_\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot s_a$

$$s_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (s_b - s_c)$$

- Omvänt kan de 3-fasiga storheterna beräknas ur de 2-fasiga:

$$s_a = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot s_\alpha$$

$$s_b = -\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot s_\alpha + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot s_\beta$$

$$s_c = -\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot s_\alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot s_\beta$$



3-fas modulation fortsättning

- I statorkoordinater hade vi

$$\begin{cases} u_{s\alpha}^* = 100 \cdot \cos(\omega_r \cdot t + \frac{\pi}{2}) \\ u_{s\beta}^* = 100 \cdot \sin(\omega_r \cdot t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

- Med 2-fas till 3-fas omvandling får vi:

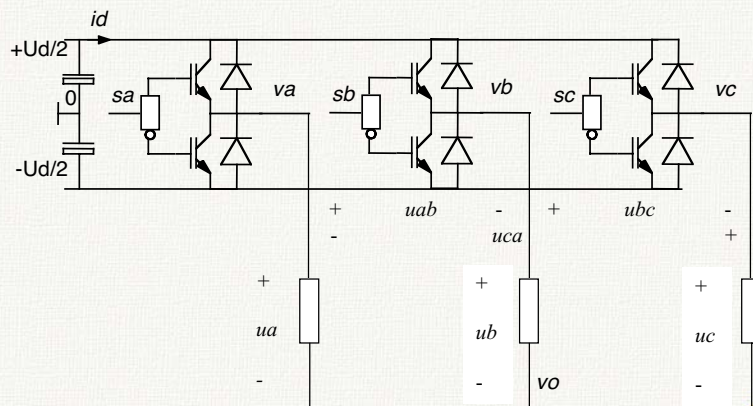
$$u_{sa}^* = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot u_{s\alpha}^* = 81.7 \cdot \cos(\omega_r \cdot t + \frac{\pi}{2})$$

$$u_{sb}^* = -\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot u_{s\alpha}^* + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot u_{s\beta}^* = 81.7 \cdot \cos(\omega_r \cdot t - \frac{\pi}{6})$$

$$u_{sc}^* = -\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot u_{s\alpha}^* - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot u_{s\beta}^* = 81.7 \cdot \cos(\omega_r \cdot t - \frac{5\pi}{6})$$



3-fas spänningsstyv omvandlare



Styrning av 3-fas omvandlare

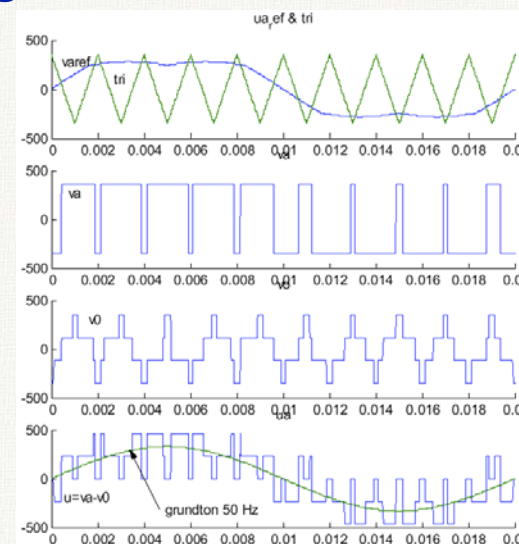
- Symmetrera börvärden

$$v_a^* = u_a^* - u_z^*$$

$$v_b^* = u_b^* - u_z^*$$

$$v_c^* = u_c^* - u_z^*$$

$$u_z^* = \frac{\max + \min}{2}$$



Kurvformer rimliga, men fasläge och amplituder stämmer ej med exempel



3-fas utspänning som vektor : I

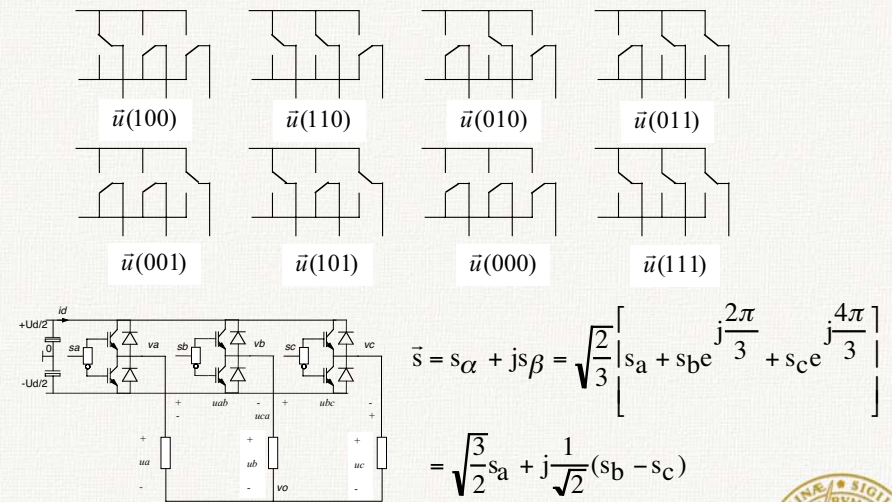
$$\vec{s} = s_\alpha + js_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[s_a + s_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + s_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right]$$

$$= \begin{bmatrix} \text{Symmetri} \\ s_a + s_b + s_c = 0 \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} s_a + j \frac{1}{\sqrt{2}} (s_b - s_c)$$

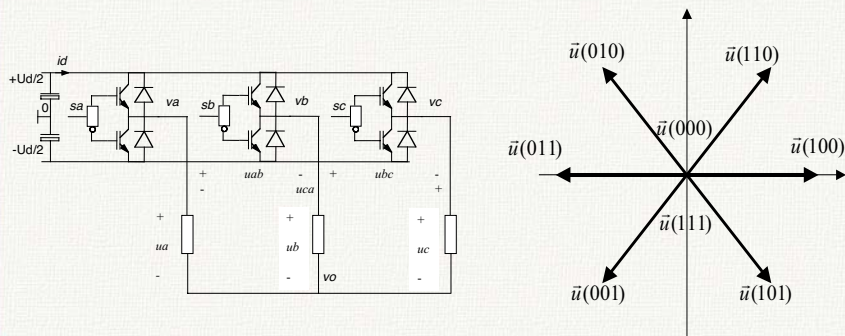
$$p(t) = u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b + u_c \cdot i_c = u_\alpha \cdot i_\alpha + u_\beta \cdot i_\beta$$



3-fas utspänning som vektor : II



3-fas utspänning som vektor : III



Simulering av spänningsvektorer



Sammanfattning PMSM

- Permanentmagnet ger rotorflöde
- Hög verkningsgrad
- Inducerad emk proportionell mot varvtal
- Vridmoment $\Psi_s \cdot i_{sy}$
- Momentreglering är strömreglering
- Spänningsekvation ger strömregulator
- Spänningsbörvärde till modulator

